

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук**

**Звіт
про виконання лабораторної роботи №5
з дисципліни
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:
Оцінка:
Дата захисту:**

**Чернівці
2026**

Завдання

1. Завантажити `Ellipse` та `Hyperbola` з окремих файлів у `ArrayList` відповідних типів; надрукувати, відсортувати через `Collections.sort`, додати по одному запису та повторно відсортувати.

Створити `ArrayList<Function>`, відсортувати зовнішнім `Comparator` і записати у файл.

2. Через `HashSet<Integer>` реалізувати перетин і об'єднання цілих чисел.

Варіант №5

Тема: Колекції, `Comparable`, `Comparator` і множини

Мета роботи: Навчитися використовувати `ArrayList`, `HashSet`, `Comparable`, `Comparator` і файлове збереження колекцій.

Розв'язування

Однотипні файли `a` та `b` завантажуються у `ArrayList<Ellipse>` та `ArrayList<Hyperbola>`. `Comparable` сортує записи за `a`, `b`. Після додавання з клавіатури обидва списки повторно сортуються. Змішаний `ArrayList<Function>` впорядковується через `FunctionComparator` за типом, `a`, `b` та записується у файл. Множинні операції застосовуються до копій `HashSet`.

Прийняті уточнення умови

Використано моделі завдання 2 лабораторної 3: `Ellipse` й `Hyperbola` на базі `Function`.

Критерії сортування обрано самостійно, як дозволяє умова.

`TreeSet` використано лише для впорядкованого виводу результатів `HashSet`.

Структура проєкту

`Ellipse.java` - Конкретна крива та природний порядок для колекцій.

`Function.java` - Абстрактна функція не створюється без конкретного підкласу.

`FunctionComparator.java` - Порівнювач працює з базовим абстрактним типом.

`Hyperbola.java` - Конкретна крива та природний порядок для колекцій.

Input.java - Допоміжний клас об'єднує перевірене консольне введення.

Main.java - Лабораторна 5 використовує абстрактні функції з лабораторної 3, завдання 2.

Порядок запуску та демонстрації

Проект Lab05 відкривається в окремому вікні IntelliJ IDEA. Конфігурація Lab05_Main запускає клас Main; JDK - JBR-25-labs, рівень мови Java 17.

Прочитай data/ellipses.txt і data/hyperbolas.txt. Додай (1,2) та (2,2), збережи result.txt: 8 записів, перший Ellipse 1.0 2.0.

Покажи три стани списків: прочитані, відсортовані, після вставлення.

Множини: A=1 2 2, B=2 3. Перетин [2], об'єднання [1,2,3].

Порожній рядок задає порожню множину.

Тестові приклади

№	Вхідні дані / дія	Очікуваний результат	Отриманий результат
1	A={1,2}, B={2,3}	Перетин {2}, об'єднання {1,2,3}	{2}; {1,2,3}
2	Ellipse(5,2),(2,3),(2,1)	Перший (2,1)	(2,1)
3	Змішані Function	Ellipse перед Hyperbola	Перевірку пройдено
4	6 записів із файлів + 2 з консолі	8 записів у вихідному файлі	8; перший Ellipse 1.0 2.0

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 6. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Закріплено вміння використовувати ArrayList, HashSet, Comparable, Comparator і файлове збереження колекцій. Тестові результати відповідають очікуваним. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

РЕПОЗИТОРІЙ

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-05-variant-5>